Analisis Integrasi Sistem Warung Kelontong - Kelompok Firewall

ANALISIS INTEGRASI SISTEM APLIKASI KASIR DIGITAL WARUNG KELONTONG

Checkpoint 1: Analisis, Kontrak API, dan Layanan Berjalan

Integrasi Sistem dan Komputasi Awan (25IF1504) — STMIK Bandung, Kurikulum 2025

Kelompok: Firewall

Anggota: Hafizh Zidan Handrian (1224002); Lutfiana Faisal Patah (3224018); Muhammad Irfan Abdul Aziz Ramdani (1224014); Zaky Permana Sidiq (1224015).

Mitra: Warung Kelontong / UMKM Retail (sembako dan kebutuhan harian)

Versi: 1.0 — 1 November 2026

Ringkasan

Kelompok Firewall mengusulkan modernisasi operasional warung melalui POS Web/Mobile yang menghubungkan pesanan, transaksi, utang pelanggan, persediaan, dan persiapan kulakan. Kondisi yang dicatat pada Tugas 3: pesanan diterima lewat WhatsApp dan dicatat ulang; penjualan tunai tidak selalu tercatat; utang ada di buku kertas; stok dihitung berkala secara manual; dan daftar kulakan dibuat di kertas. Akibatnya, data tidak konsisten, konfirmasi stok lambat, dan keputusan pembelian bergantung pada catatan terpisah.

Arsitektur memisahkan tiga layanan: **POS & Order Service**, **Inventory Service**, dan **Procurement Export Service**. REST sinkron menerima pesanan dan mengembalikan status penerimaan. Setelah transaksi POS tersimpan, event dikirim melalui RabbitMQ untuk memperbarui inventori secara asinkron. Stok minimum digunakan untuk membuat draf kulakan CSV/PDF yang ditinjau manusia. Dokumen ini menetapkan rancangan dan kriteria uji; ia tidak mengklaim implementasi, test, maupun broker telah berjalan. Bukti tersebut harus berasal dari repositori dan demonstrasi.

1. Konteks dan Masalah Integrasi

1.1 Sistem saat ini

Proses/sistem	Kondisi dari Tugas 3	Persoalan
Pesanan WhatsApp	Pesan teks/suara dicatat ulang	Salah salin, terlambat, dan tidak terhubung ke stok
Penjualan tunai	Belum ada POS; transaksi dapat tidak dicatat	Omzet dan arus kas sulit direkonsiliasi
Catatan utang	Buku kasbon kertas	Rentan hilang/rusak/salah hitung dan sulit ditelusuri
Persediaan	Stock opname manual berkala	Saldo dapat tidak sesuai transaksi dan kondisi fisik

Proses/sistem	Kondisi dari Tugas 3	Persoalan
Kulakan	Daftar belanja kertas	Rawan kesalahan dan tidak bersumber dari ambang stok

Data kuantitatif volume transaksi, jumlah produk, tingkat kehilangan, serta waktu layanan belum tersedia. Karena itu tidak dibuat klaim angka penghematan atau kapasitas. Data tersebut perlu dikumpulkan bersama mitra.

1.2 Pihak terdampak dan sasaran

Kasir/pemilik mencatat transaksi, pembayaran, dan utang; pelanggan mengirim pesanan dan menunggu konfirmasi; petugas stok memeriksa persediaan; distributor menerima daftar kulakan; tim pengembang menjaga konsistensi kontrak dan layanan. Sasaran integrasi adalah mencatat semua transaksi, mengurangi entri ulang pesanan, memisahkan pembaruan stok dari jalur kasir, menghubungkan utang dengan transaksi, dan membuat usulan kulakan yang dapat ditinjau.

1.3 Batas dan asumsi

Belum diasumsikan tersedianya API distributor, integrasi resmi WhatsApp, pembayaran elektronik, atau katalog terstandarisasi. WhatsApp Gateway dianggap memanggil endpoint webhook/REST; mekanisme verifikasi dan kredensial harus dikonfirmasi saat implementasi. Distributor belum memiliki kontrak API yang diketahui, sehingga ekspor CSV/PDF tetap melalui peninjauan manusia. RabbitMQ dipilih untuk prototipe. Autentikasi tidak dinilai pada checkpoint menurut panduan, tetapi validasi input, perlindungan data pelanggan, dan pengelolaan rahasia tetap diperlukan sebelum sistem dipakai nyata.

2. Pilihan Gaya Integrasi

Tiga titik dari Tugas 3 dipertahankan, dengan batas, protokol, dan risiko yang diperjelas.

Titik	Pasangan	Gaya dan waktu	Trade-off dan mitigasi
1	WhatsApp Gateway → POS & Order	REST/JSON request-reply, sinkron	Respons cepat; layanan harus tersedia. Gunakan timeout, retry terkontrol, Problem Details, dan idempotensi berdasarkan ID pesan agar webhook ulang tidak menggandakan pesanan.
2	POS → Inventory	RabbitMQ publish-subscribe, asinkron near-real-time	POS tidak menunggu inventori, tetapi konsistensi bersifat eventual. Consumer harus idempotent, memakai retry terbatas dan DLQ; transactional outbox direkomendasikan untuk

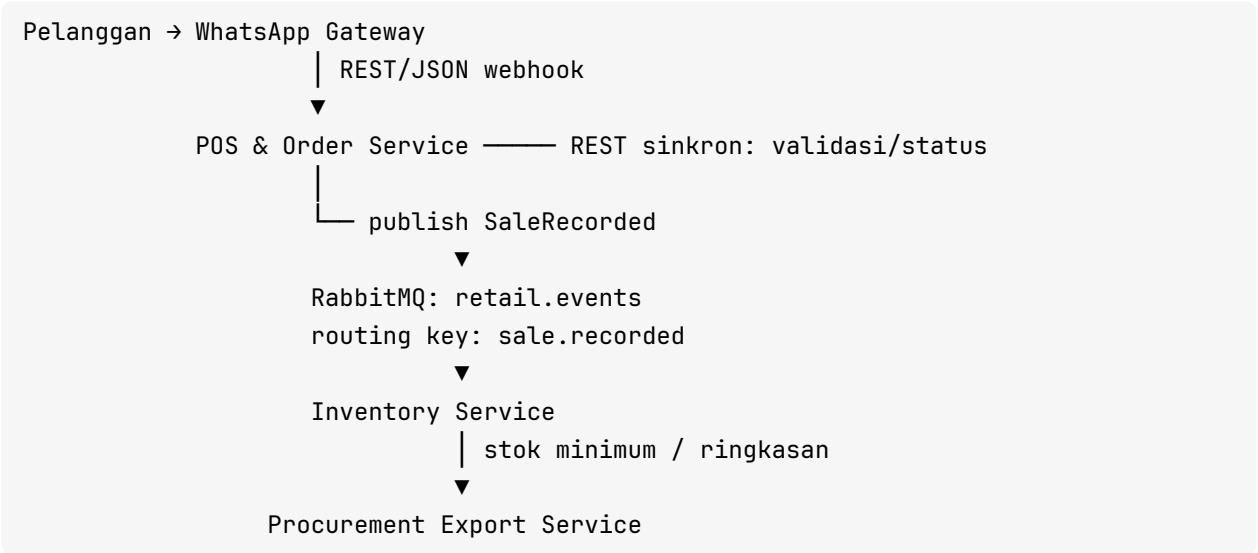
Titik	Pasangan	Gaya dan waktu	Trade-off dan mitigasi
			mencegah transaksi tersimpan tanpa event.
3	Inventory → Procurement Export → distributor	Batch/dokumen CSV atau PDF, ditinjau manusia	Tidak real-time dan daftar dapat usang; dokumen mencantumkan waktu, stok, ambang minimum, kuantitas usulan, serta memerlukan pemeriksaan sebelum dikirim.

Titik 1: Gateway mengirim pesanan dan identitas pesan eksternal. POS memvalidasi format dan duplikasi lalu mengembalikan identitas/status pesanan. Status teknis "diterima" tidak boleh disamakan dengan kepastian barang tersedia; bila perlu, sistem harus mendefinisikan reservasi stok dan masa berlakunya. Risiko temporal coupling dapat dikurangi dengan timeout dan retry. Bila pesanan harus diterima saat POS mati, dibutuhkan gateway/inbox tahan-pesan yang berada di luar lingkup minimal prototipe.

Titik 2: POS menyimpan transaksi dan menerbitkan `SaleRecorded`. Inventory Service memproses event untuk mengubah saldo/pergerakan. Gangguan consumer tidak semestinya menghilangkan transaksi, tetapi stok dapat tertinggal sementara. RabbitMQ membawa kompleksitas operasi, urutan dan pengiriman ulang pesan. Deduplikasi `eventId`, ACK setelah penyimpanan, retry terbatas, DLQ, monitoring, dan prosedur replay menjadi mitigasi. Jika outbox belum dibuat dalam prototipe, risiko dual-write harus dicatat.

Titik 3: Layanan pengadaan membentuk draf dari stok minimum; petugas memeriksa item, satuan, dan kuantitas sebelum ekspor. Distributor tidak perlu mengubah sistemnya. Risiko utamanya adalah jeda waktu dan ketidakcocokan kode/satuan; format distributor perlu divalidasi sebelum integrasi API dipertimbangkan.

3. Arsitektur dan Batas Layanan



```
                              │ CSV/PDF, ditinjau petugas
                              ▼
                         Distributor
```

Layanan	Kepemilikan dan tanggung jawab	Antarmuka
POS & Order	Transaksi, item/harga snapshot, pembayaran, catatan utang, penerimaan pesanan	REST API dan publisher event
Inventory	Saldo serta pergerakan stok, ambang minimum, pemrosesan event	RabbitMQ consumer dan REST baca internal
Procurement Export	Draf kebutuhan kulakan, status tinjauan, berkas ekspor	API internal dan CSV/PDF

POS tidak menulis langsung ke tabel inventori. Inventory Service memiliki perubahan stok. Procurement memakai antarmuka stok terdokumentasi, bukan akses database langsung. Harga dan kuantitas transaksi disimpan sebagai snapshot. RabbitMQ adalah infrastruktur, bukan layanan bisnis keempat.

Alur penjualan: kasir mengirim transaksi; POS memvalidasi dan menyimpan; respons sukses berisi `saleId`; event diterbitkan; Inventory memproses dan mencatat mutasi. POS tidak menunggu consumer. **Alur WhatsApp:** gateway mengirim `externalMessageId` dan daftar item; POS mencegah duplikasi dan mengembalikan `202 Accepted` serta `orderId`; hasil pemenuhan perlu status lanjutan. **Alur kulakan:** inventori menyediakan saldo/ambang; layanan pengadaan menyusun draf bertanggal; petugas meninjau lalu mengekspor.

4. Kontrak API dan Event

4.1 Konvensi dan endpoint

API awal menggunakan prefix `/api/v1`, JSON, waktu ISO 8601 UTC, ID opaque, serta nilai uang integer rupiah. Server menjadi otoritas validasi. Contoh kontrak minimum POS & Order Service:

Method dan path	Tujuan	Respons utama
`POST /api/v1/sales`	Catat penjualan	`201 Created` dan objek penjualan
`POST /api/v1/orders/whatsapp`	Terima pesanan gateway	`202 Accepted` dan `orderId`
`GET /api/v1/sales/{saleId}`	Baca transaksi	`200 OK`
`GET /api/v1/health`	Pemeriksaan kesiapan	`200 OK` bila siap

Request penjualan memuat `occurredAt`, `items[]` (`productId`, `quantity` integer positif, `unitPrice` integer rupiah), dan pembayaran. Untuk kredit, identitas pelanggan dan nilai utang mengikuti aturan bisnis yang disepakati. Respons memuat `saleId`, `status`, `totalAmount`, dan `createdAt`. Pesanan WhatsApp memuat `externalMessageId`, item, `receivedAt`, dan data pelanggan minimum. Kunci pesan menjamin pengulangan request tidak membuat pesanan baru.

4.2 Problem Details

Kesalahan memakai `application/problem+json`. `400` untuk format rusak; `404` untuk resource tak ditemukan; `409` untuk konflik kunci/idempotensi; `422` untuk pelanggaran aturan bisnis; `503` untuk dependensi wajib yang tidak tersedia sebelum request diterima.

```
{
  "type": "https://example.invalid/problems/validation-error",
  "title": "Permintaan tidak valid",
  "status": 422,
  "detail": "quantity harus berupa bilangan bulat positif.",
  "instance": "/api/v1/sales",
  "code": "validation-error",
  "errors": { "items.0.quantity": ["Nilai harus lebih besar dari 0."] }
}
```

Domain `example.invalid` adalah placeholder dan perlu diganti bila domain dokumentasi kelompok tersedia. `openapi.yaml` harus memuat operasi, schema, contoh sukses/gagal, dan Problem Details. Jalankan Spectral dan pastikan tidak ada error; tinjau pula warning.

4.3 Kontrak event

Properti	Ketentuan
Nama	`SaleRecorded` (bentuk lampau), versi skema 1
Exchange / routing key	`retail.events` (topic, durable) / `sale.recorded`
Penerbit / penerima	POS & Order / Inventory Service
Delivery	At-least-once; consumer idempotent

```
{
  "eventId": "uuid",
  "eventType": "SaleRecorded",
  "schemaVersion": 1,
  "occurredAt": "2026-11-01T05:00:00Z",
  "saleId": "uuid",
  "currency": "IDR",
  "items": [{ "productId": "uuid", "quantity": 2, "unitPrice": 15000 }]
}
```

`eventId` untuk deduplikasi; `saleId` untuk korelasi; `quantity` positif; harga integer rupiah; waktu UTC. Jangan masukkan nomor telepon atau isi pesan ke event inventori. Consumer mencatat event yang diproses, ACK setelah perubahan stok tersimpan, dan mengarahkan kegagalan berulang ke DLQ. README/konfigurasi harus mencantumkan exchange, queue, binding, durabilitas, dan kebijakan retry.

5. Keandalan, Data, dan Pengujian

POS menjadi sumber transaksi; Inventory menjadi sumber pergerakan/saldo; Procurement menyimpan snapshot draf. Karena pemrosesan asinkron, saldo mungkin tertinggal. UI dan laporan membedakan transaksi tercatat dari stok terbarui. Rekonsiliasi memakai `saleId`/`eventId`.

Untuk menghindari event hilang saat transaksi tersimpan, gunakan transactional outbox; bila belum tersedia, dokumentasikan risiko. Aturan stok negatif/reservasi belum diputuskan dan harus divalidasi dengan pemilik.

Kumpulkan data pelanggan minimum; batasi akses catatan utang; jangan masukkan data sensitif ke log/event; simpan rahasia di konfigurasi lingkungan, bukan Git. Gunakan HTTPS untuk koneksi nonlokal dan verifikasi webhook sesuai kemampuan gateway. Log terstruktur memuat correlation ID, `saleId`, `eventId`, hasil dan durasi tanpa rahasia. Pantau kesehatan layanan, backlog, retry, DLQ, dan umur event tertua.

Pengujian	**Hasil yang harus dibuktikan**
`POST /sales` valid	`201`, transaksi tersimpan, event terbit
Quantity nol/negatif	Problem Details `422`, tidak ada transaksi
Pesan WhatsApp berulang	Idempoten, tanpa pesanan ganda
Event diterima dan dikirim ulang	Stok berkurang satu kali
Broker/consumer gagal	Transaksi tetap tersimpan dan event dapat dipulihkan sesuai desain
Stok di bawah ambang	Draf kulakan memuat item usulan dan waktu pembuatan
`sail artisan test`	Feature test lulus

Uji broker harus menggunakan RabbitMQ aktif untuk membuktikan jalur nyata, bukan hanya mock. Demo checkpoint empat menit: tunjukkan diagram/jalur; permintaan sukses; permintaan gagal dengan Problem Details; test; dan satu event yang dikirim atau diterima.

6. Rencana Repositori, Risiko, dan Kesimpulan

Struktur yang disarankan (bukan klaim bahwa file sudah ada):

```
README.md
openapi.yaml
docker-compose.yml
app/                          # Laravel service
 tests/Feature/
contracts/events/sale-recorded.v1.json
services/inventory/
services/procurement/
docs/analysis/
```

README harus menjelaskan prasyarat, konfigurasi contoh tanpa rahasia, `sail up -d`, kesiapan RabbitMQ, migrasi, test, endpoint, contoh sukses/gagal, kontrak event, dan demo dari keadaan bersih. Panduan juga mensyaratkan riwayat commit yang menunjukkan kontribusi nyata. Pembagian berikut usulan untuk disepakati, bukan fakta kontribusi: Hafizh Zidan Handrian—arsitektur dan review; Lutfiana Faisal Patah—OpenAPI/Problem Details; Muhammad Irfan Abdul Aziz Ramdani—POS Laravel dan feature test; Zaky Permana Sidiq—RabbitMQ/event dan consumer inventori. Sesuaikan berdasarkan pekerjaan aktual; jangan mengatribusikan commit yang bukan milik anggota tersebut.

Keputusan terbuka	Tindak lanjut
Gateway WhatsApp dan verifikasi webhook	Konfirmasi penyedia, retry, signature, dan format
Stok negatif/reservasi	Sepakati kebijakan pemenuhan dengan mitra
Katalog dan satuan	Tetapkan ID, satuan dasar, satuan pembelian
Format distributor	Validasi CSV/PDF sebelum otomatisasi lebih jauh
Volume dan konektivitas	Ukur transaksi, perangkat, backup, dan kebutuhan operasional
Outbox/DLQ prototipe	Implementasikan atau nyatakan batas dan prosedur recovery

Rancangan mengembangkan hasil Tugas 3: REST untuk permintaan yang membutuhkan respons, messaging untuk memisahkan POS dari pemrosesan inventori, dan ekspor batch untuk pengadaan yang tetap ditinjau manusia. Keberhasilan checkpoint memerlukan diagram, kontrak valid, layanan Laravel yang benar-benar dapat dijalankan, feature test lulus, README, serta bukti event melalui broker. Tahap berikutnya dapat memperkuat autentikasi, containerisasi semua layanan, dan operasi cluster sesuai umpan balik dosen.

Referensi

- Kelompok Firewall, **Lembar Kerja Tugas 3: Memilih Gaya Integrasi (25IF1504)**, materi yang diberikan pengguna.
- STMIK Bandung, **Panduan Checkpoint 1 Proyek Akhir: Analisis, Kontrak API, dan Layanan Berjalan**, Kurikulum 2025, materi yang diberikan pengguna.
- Hohpe, G. dan Woolf, B. (2003), **Enterprise Integration Patterns**. Addison-Wesley.
- IETF, RFC 9457, **Problem Details for HTTP APIs**: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9457
- OpenAPI Initiative, **OpenAPI Specification**: https://spec.openapis.org/oas/latest.html